

- 2

Условие

Задача 10 - 2. Утечка ... центра масс

В вертикальный тонкостенный цилиндрический сосуд радиуса $R = 5,0$ см до некоторого уровня h_0 налита вода ($\rho = 1,0 \cdot 10^3$ кг/м³). Из-за небольшой дырочки в центре сосуда вода начала вытекать из него, и через некоторое время сосуд оказался пуст. В процессе вытекания оказалось, что зависимость $h(x)$ высоты центра масс сосуда с водой от уровня (высоты) x воды в сосуде имеет вид, представленный на *Графике 1*. Толщина d ($d \ll R$) стенок и дна сосуда одинакова, плотность материала сосуда $\rho_1 = 3,0 \cdot 10^3$ кг/м³.

Часть 1. «Сложный» график

1.4 Используя *График 1*, найдите величину h_0 начального уровня воды в сосуде, а также высоту h_1 , на которой находится центр масс пустого сосуда.

1.5 Получите вид функциональной зависимости $h(x)$ для рассматриваемого случая. Используя полученную зависимость и *График 1*, найдите массу m_1 сосуда без воды.

1.6 Найдите минимум функциональной зависимости $h(x)$, полученной в предыдущем пункте, и рассчитайте уровень x_1 жидкости в сосуде, при котором он достигается.

1.7 Используя значение x_1 , повторно найдите массу m_1 сосуда без воды. Сравните полученные результаты для m_1 (в п.п. 1.2 и 1.4) между собой и сделайте выводы.

Часть 2. «Простой» сосуд

4.1 Используя ранее полученные данные, найдите и вычислите высоту H стенок сосуда.

4.2 Используя ранее полученные данные, найдите и вычислите толщину d стенок сосуда.

Часть 3. Наливаем обратно...

3.1 Взяли другой сосуд такой же массы m_1 и высоты h_1 центра масс с высокими стенками. Начали наливать в него воду так, что уровень x жидкости в нём медленно увеличивается со временем. Проанализируйте функцию $h(x)$ при больших x ($x \rightarrow \infty$). Достройте *График 1* на выданном «Бланке построений» для «больших» x в интервале $2,0 \text{ дм} \leq x \leq 5,0 \text{ дм}$.

Подсказка: координата X_c центра масс системы материальных точек $m_1, m_2, \dots, m_n$, находящихся на оси Ox и имеющих координаты $x_1, x_2, \dots, x_n$, соответственно, находится по формуле

$$X_c = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n}.$$

радиуса $R = 5,0$ см
($\rho = 1,0 \cdot 10^3$ кг/м³)

$m_1, m_2, \dots, m_n$

$$m_1 = \rho \pi R^2 \frac{2h - x}{2(h_1 - h)} x$$

найти массу m_1 сосуд

Точка	$m_1, \text{кг}$
(0,0;0,0)	0,000
(0,83;0,83)	0,064
(0,9;0,9)	0,168
(1,5;0,3)	0,394